(vii) $\cos 55^\circ + \sin 55^\circ$

$= \cos 55^\circ + \cos(90^\circ - 55^\circ)$

$= \cos 55^\circ + \cos 35^\circ$

$= 2\cos\left(\frac{55^\circ + 35^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{55^\circ - 35^\circ}{2}\right)$

$= 2\cos 45^\circ \cos 10^\circ = 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\cdot \cos 10^\circ$

$= \sqrt{2}\cos 10^\circ$

எடுத்துக்காட்டு 4.19

கோணங்கள் A, B மற்றும் C என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் உள்ளன எனில், $\cot B = \frac{\sin A - \sin C}{\cos C - \cos A}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\frac{\sin A - \sin C}{\cos C - \cos A}$$

$$= \frac{2\sin\left(\frac{A-C}{2}\right)\cos\left(\frac{A+C}{2}\right)}{2\sin\left(\frac{A+C}{2}\right)\sin\left(\frac{A-C}{2}\right)}$$

$$= \frac{\cos\left(\frac{A+C}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A+C}{2}\right)} = \cot\left(\frac{A+C}{2}\right)$$

$= \cot B$ [A, B, C என்பன கூட்டுத்தொடர் வரிசை என்பதால் $B = \frac{A+C}{2}$]

எடுத்துக்காட்டு 4.20

$\frac{\sin 5x - 2\sin 3x + \sin x}{\cos 5x - \cos x} = \tan x$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\frac{\sin 5x - 2\sin 3x + \sin x}{\cos 5x - \cos x}$$

$$= \frac{\sin 5x + \sin x - 2\sin 3x}{\cos 5x - \cos x}$$

$$= \frac{2\sin 3x \cos 2x - 2\sin 3x}{\cos 5x - \cos x}$$

$$= \frac{2\sin 3x\,(\cos 2x - 1)}{-2\sin 3x \sin 2x} = \frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x}$$

$$= \frac{2\sin^2 x}{2\sin x \cos x} = \tan x$$

எடுத்துக்காட்டு 4.21

$\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$ –ன் மதிப்பைக் காண்க

தீர்வு

$\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$

$= \sin(90^\circ + 15^\circ) + \cos 105^\circ$

$= \cos 15^\circ + \cos 105^\circ$

$= \cos 105^\circ + \cos 15^\circ$

$= 2\cos\left(\frac{105^\circ + 15^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{105^\circ - 15^\circ}{2}\right)$

$= 2\cos\left(\frac{120^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{90^\circ}{2}\right)$

$= 2\cos 60^\circ \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$

எடுத்துக்காட்டு 4.22

$(\cos\alpha + \cos\beta)^2 + (\sin\alpha + \sin\beta)^2 = 4\cos^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\cos\alpha + \cos\beta$

$= 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$ ....(1)

$\sin\alpha + \sin\beta$

$= 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$ ....(2)

$(1)^2 + (2)^2$

$(\cos\alpha + \cos\beta)^2 + (\sin\alpha + \sin\beta)^2$

$= 4\cos^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) +$

$4\sin^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

$= 4\cos^2\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\left[\cos^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\right.$

$\left. + \sin^2\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\right]$

$= 4\cos^2\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 93 20-04-2020 05:02:56 PM